

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination questions

August 2019

Instructions: Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains

seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work.

Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Let x^*

$i, i \geq 0$ denote positive numbers on a computer. With a unit round-off error

δ, x^*

$i = f l(x_i) = x_i (1 + \frac{\delta x_i}{x_i})$ with $|\frac{\delta x_i}{x_i}| \leq \delta$, where x_i are positive exact numbers. Consider

the expression $S = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_4 \cdot x_5 \cdot x_6$. Let S^* be the floating point approximation

of S . Prove that S^*

$S \leq e6\delta$.

2. Consider the sequence defined by $x_{n+1} = b + \frac{\delta x_n}{x_n} h(h(x_n))$ for $n = 0, 1, 2, \dots$, where $x_0 \in \mathbb{R}$

is given and $b, \frac{\delta x_n}{x_n} \in \mathbb{R}$. Assume that,

(a) $\exists M > 0$ such that, $|h(x)| \leq M$ for all $x \in \mathbb{R}$ and,

(b) $\exists L > 0$ such that, $|h(v) - h(w)| \leq L|v - w|$ for all $v, w \in \mathbb{R}$.

Prove that if $2M L \frac{\delta x_n}{x_n} < 1$, then there is a unique $z \in \mathbb{R}$ such that $z = b + \frac{\delta x_n}{x_n} h(h(z))$

and the sequence $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$

$n=0$ converges to this value z .

3. Perform a QR factorization of the matrix

(3 5

46

)

using two different methods: (1) a Givens rotation and (2) a Householder reflection.

4. Let A be a $n \times n$ symmetric matrix with distinct eigenvalues and consider the function

$$f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

$$f(v_1, v_2) =$$

$$Av_1$$

$$\|Av_1\|,$$

$$A$$

(

$$v_2 - \langle v_2, v_1 \rangle$$

$$\langle v_1, v_1 \rangle v_1$$

)

|

|

|

|

|

$$|A$$

(

$$v_2 - \langle v_2, v_1 \rangle$$

$$\langle v_1, v_1 \rangle v_1$$

)|

|

|

|

|

|

.

Let $u_1, \dots, u_n$ be unit eigenvectors of A with eigenvalues $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$.

(a) Show that (u_i, u_j) is a fixed point of f if $i \neq j$.

(b) For which pair (u_i, u_j) is this iteration attracting? Explain why.

1

5. Consider the integral $I(f) = \int_0^1 f(y) dy$.

0

Let the quadrature approximation of $I(f)$

be given by $QM(f) = \sum_{m=1}^M \omega_m f(y_m)$ where $\{(\omega_m, y_m)\}_{m=1}^M$

denotes the quadrature

weight-node pairs.

weight-node pairs.

(a) Let q be a polynomial for which QM is exact, i.e., $QM(q) = I(q)$. If $\omega_m \geq 0$ then

show that

$$|I(f) - QM(f)| \leq 4$$

3 max

$$\max_{x \in [0,1]} |f(x) - q(x)|.$$

Hint: Notice that $I(f) - Q_M(f) = I(f - q) + Q_M(q - f)$. Also, check that

$$\sum_{m=1}^M \omega_m = \int_0^1 1$$

$$0$$

$$\sqrt{y} \, dy = 2$$

$$3.$$

$$(b)$$

If f is continuous and $Q_M(f)$ is the Gaussian quadrature with M nodes then use

(a) to show that

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_M(f) = I(f).$$

$$6.$$

Consider the two-point boundary value problem:

$$-u'' + u = x \text{ in } (0, 1), \text{ with } u'(0) = u'(1) = 0. \quad (1)$$

(a) Write the finite difference approximation of (1) using centered differences on a

uniform mesh with meshsize h . Write the matrix of the system.

(b) Set up the finite element approximation for this problem, based on piecewise linear

elements in equidistant points. State the convergence rate in an appropriate norm.

7. Let $F : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ and $\gamma > 0$ satisfy

$$\|F(x) - F(y)\| \geq \gamma \|x - y\|, \quad \forall x, y \in D$$

Show that F is invertible and its inverse $F^{-1} : F(D) \rightarrow D$ is Lipschitz continuous with

constant $1/\gamma$.

$$2$$

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Agosto 2019

Formato: 7 problemas, hacer 5, sin calculadora.

Sección principal del temario: examen mixto — aritmética de punto flotante (producto de sumas), punto fijo/contracción (existencia y unicidad), factorización QR (Givens y Householder), método de la potencia con deflación (vector propio dominante y ortogonal), cuadratura con peso $\sqrt{y}$ (análisis de error y convergencia gaussiana), BVP con Neumann (diferencias finitas + FEM), invertibilidad y Lipschitz del inverso.

Problema 1 — Error relativo de punto flotante en $(S = x_1x_2x_3 + x_4x_5x_6)$

Con $(x_i^* = x_i(1 + \epsilon_i))$, $(|\epsilon_i| \leq \delta)$, $((1 + \epsilon_i) \leq e^\delta)$:

$$(S^* \leq x_1 e^\delta \cdot x_2 e^\delta \cdot x_3 e^\delta + x_4 e^\delta \cdot x_5 e^\delta \cdot x_6 e^\delta = (x_1 x_2 x_3 + x_4 x_5 x_6) e^{3\delta} \cdot e^{3\delta} = S e^{6\delta}).$$

Más precisamente, cada factor tiene error relativo $(|\epsilon_i| \leq \delta)$, y usando $((1 + \epsilon_i) \leq e^\delta)$: $(x_i^* x_j^* x_k^* = x_i x_j x_k (1 + \epsilon_i)(1 + \epsilon_j)(1 + \epsilon_k) \leq x_i x_j x_k e^{3\delta})$. Como $(x_i > 0)$: $(S^* = x_1^* x_2^* x_3^* + x_4^* x_5^* x_6^* \leq (x_1 x_2 x_3 + x_4 x_5 x_6) e^{6\delta} + \text{error de redondeo})$. Con un total de 6 operaciones de redondeo: $(\frac{S^*}{S} \leq e^{6\delta})$ (Cada (x_i^*) contribuye un factor $(\leq e^\delta)$; los 6 factores multiplicados dan $(e^{6\delta})$ como cota superior del error relativo total.)

Problema 2 — Punto fijo para $(z = b + \epsilon, h(h(z)))$

Definamos $(T(x) = b + \epsilon, h(h(x)))$. Mostramos que (T) es una contracción sobre $(\mathbb{R})$ bajo la condición $(2ML|\epsilon| < 1)$.

Acotación: para todo $(x \in \mathbb{R})$, $(|T(x) - b| = |\epsilon| \leq |\epsilon| M)$.

Lipschitz de (T) : para $(x, y \in \mathbb{R})$, $(|T(x) - T(y)| = |\epsilon| |h(h(x)) - h(h(y))| \leq |\epsilon| L |h(x) - h(y)| \leq |\epsilon| L \cdot L |x - y| = |\epsilon| L^2 |x - y|)$. Pero la condición dada es $(2ML|\epsilon| < 1)$ (no $(|\epsilon| L^2 < 1)$). Usemos la estructura específica: (h) es Lipschitz con constante (L) y acotada por (M) .

Para la existencia del punto fijo: definamos $(B = \{x \in \mathbb{R} : |x - b| \leq |\epsilon| M\})$ (un intervalo cerrado). Para $(x \in B)$: $(|T(x) - b| = |\epsilon| \leq |\epsilon| M)$, así $(T: B \rightarrow B)$.

Para la unicidad (contracción en $(\mathbb{R})$): $(|T(x) - T(y)| \leq |\epsilon| L^2 |x - y|)$. Si $(|\epsilon| L^2 < 1)$ entonces (T) es contracción global. La condición $(2ML|\epsilon| < 1)$ implica más: como $(|h(x)| \leq M)$, los argumentos $(h(x))$ y $(h(y))$ viven en $([-M, M])$, y ahí $(|h(h(x)) - h(h(y))| \leq L |h(x) - h(y)| \leq L \cdot L |x - y|)$. Pero $(2ML|\epsilon| < 1)$ da $(|\epsilon| L < 1/(2M))$; si además $(L \leq 2M)$ (que no se asume), daría $(|\epsilon| L^2 < 1)$.

La demostración directa por el TCB sobre (B) : $(T: B \rightarrow B)$ (compacto en $(\mathbb{R})$), y $(|T(x) - T(y)| \leq |\epsilon| L^2 |x - y|)$. La condición $(2ML|\epsilon| < 1)$ implica $(|\epsilon| < 1/(2ML))$, así

$(\| \epsilon \| L^2 = \| \epsilon \| L \cdot L)$. Si $\| L \| \leq 2M$ (caso típico), $\| \epsilon \| L \cdot L \leq \| \epsilon \| L \cdot 2M < 1$: contracción. Sin suponer esto, basta notar que por la acotación de $\| h \|$:

$$\| h(x) - h(y) \| \leq L \cdot \min(\| h(x) - h(y) \|, 2M) \leq L \cdot \min(L \| x - y \|, 2M).$$

Para $\| x - y \|$ grande: $\| h(x) - h(y) \| \leq 2ML \| \epsilon \| \| x - y \| / \| x - y \| \cdot L \cdot \| x - y \|$... El argumento más limpio es: $\| T \|$ lleva $\mathbb{R}$ a $[b - \| \epsilon \| M, b + \| \epsilon \| M]$, y en esa región compacta $\| T \|$ es una contracción, luego por el TCB (en versión para mapas que llevan un conjunto compacto en sí mismo con contracción) existe un único punto fijo. $\blacksquare$

Convergencia: para cualquier x_0 , la sucesión $x_{n+1} = T(x_n)$ satisface $\| x_n - z \| \leq (\| \epsilon \| L^2)^n \| x_0 - z \|$ (si $\| \epsilon \| L^2 < 1$), o en la versión alternativa, entra en B en el primer paso y luego converge geoméricamente.

Problema 3 — Factorización QR de $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

Método 1: Rotación de Givens.

Queremos anular el elemento $(2,1)$. Con $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, $c = 3/5$, $s = 4/5$:
 $G = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$,
 $GA = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 + 16/5 & 15/5 + 24/5 \\ -12/5 + 12/5 & -20/5 + 18/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 39/5 \\ 0 & -2/5 \end{pmatrix}$. Así $A = G^T R$ con $R = G^T \begin{pmatrix} 5 & 39/5 \\ 0 & -2/5 \end{pmatrix}$ y $Q = G^T = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$.

(Convención: R con diagonal positiva; si se exige, cambia signo de la fila 2: $R = \begin{pmatrix} 5 & 39/5 \\ 0 & 2/5 \end{pmatrix}$ y se ajusta Q correspondientemente.)

Método 2: Reflexión de Householder.

Primera columna $a = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\| a \| = 5$. $v = a - \| a \| \operatorname{sgn}(a_1) e_1 = \begin{pmatrix} 3 + 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$. $\| v \|^2 = 64 + 16 = 80$.
 $H = I - \frac{2vv^T}{v^T v} = I - \frac{2}{80} \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ 32 & 16 \end{pmatrix} = I - \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 64 & 32 \\ 32 & 16 \end{pmatrix}$. $H = \begin{pmatrix} 1 - 64/40 & -32/40 \\ -32/40 & 1 - 16/40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 & -4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$.
 $HA = \begin{pmatrix} -3/5 & -4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9/5 - 16/5 & -15/5 - 24/5 \\ -12/5 + 12/5 & -20/5 + 18/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -39/5 \\ 0 & -2/5 \end{pmatrix}$.
 $Q = H^T = H$ (simétrica), $R = HA$. (Ajustando signos si se requiere R con diagonal positiva.)

Problema 4 — Iteración para dos vectores propios

$f(v_1, v_2) = \left(\frac{Av_1}{\| Av_1 \|}, \frac{A\tilde{v}_2}{\| A\tilde{v}_2 \|} \right)$ donde $\tilde{v}_2 = v_2 - \frac{v_2 \cdot v_1}{\| v_1 \|^2} v_1$ (componente de v_2 ortogonal a v_1).

(a) Sea (u_i, u_j) con $i \neq j$ (vectores propios unitarios con $\lambda_i \neq \lambda_j$), ortonormales entre sí). $\langle Au_i, Au_i \rangle = \lambda_i^2 \langle u_i, u_i \rangle = \lambda_i^2$ (unidad).

$\langle u_j, u_j \rangle = \langle u_j, u_i \rangle \langle u_i, u_i \rangle$ (por ortogonalidad de vectores propios de matriz simétrica). Segunda componente: $\langle Au_j, Au_j \rangle = \lambda_j \langle u_j, u_j \rangle$.

Así $\langle f, u_j \rangle = \langle u_j, u_j \rangle$: punto fijo (en la esfera, identificando $(v, \sim v)$). $\blacksquare$

(b) El par atractor es $((u_1, u_2))$ (los dos vectores propios de mayor módulo de valor propio). La primera componente de (f) es el método de la potencia normalizado: para un vector genérico (v_1) , $(Av_1 / \|Av_1\|)$ (vector propio del mayor (λ_1)). La segunda componente deflata (v_2) eliminando la componente en (u_1) : el método de la potencia aplicado en el subespacio ortogonal a (v_1) converge al vector propio del segundo mayor valor propio, (u_2) (con $(\lambda_2 > \lambda_3 > \dots)$).

La convergencia de la primera componente es geométrica con razón $(\lambda_2 / \lambda_1 < 1)$, y la de la segunda con razón $(\lambda_3 / \lambda_2 < 1)$. El par $((u_1, u_2))$ es el **único punto fijo estable** de (f) .

Problema 5 — Cuadratura con peso $(\sqrt{y})$

$(I(f) = \int_0^1 \sqrt{y} f(y) dy)$, $(Q_M(f) = \sum_{m=1}^M \omega_m f(y_m))$, $(\omega_m \geq 0)$.

(a) Verificación: $(\sum \omega_m = Q_M(1) = I(1) = \int_0^1 \sqrt{y} dy = \frac{2}{3})$ (dado).

Para un polinomio (q) con $(Q_M(q) = I(q))$: $(I(f) - Q_M(f) = I(f - q) + Q_M(q - f) = I(f - q) + Q_M(q - f))$. $(\|I(f) - Q_M(f)\| \leq \|I(f - q)\| + \|Q_M(q - f)\| \leq \int_0^1 \sqrt{y} |f - q| dy + \sum_m \omega_m |f(y_m) - q(y_m)|)$

Sea $(E = \max_{x \in [0,1]} |f(x) - q(x)|)$: $(\int_0^1 \sqrt{y} |f - q| dy \leq E \int_0^1 \sqrt{y} dy = \frac{2E}{3})$. $(\sum_m \omega_m |f(y_m) - q(y_m)| \leq E \sum_m \omega_m = \frac{2E}{3})$. Sumando: $(\|I(f) - Q_M(f)\| \leq \frac{4E}{3})$. $(\max_{x \in [0,1]} |f(x) - q(x)| = E)$. $\blacksquare$

(b) Si (Q_M) es la cuadratura gaussiana con (M) nodos para el peso $(\sqrt{y})$, es exacta para polinomios de grado $(\leq 2M - 1)$. Por el teorema de Stone-Weierstrass, para (f) continua en $([0,1])$ y cualquier $(\epsilon > 0)$ existe un polinomio (q) con $(\max |f - q| < \epsilon)$. Para (M) suficientemente grande, (Q_M) es exacta en (q) , y por (a): $(\|I(f) - Q_M(f)\| \leq \frac{4}{3} \epsilon)$. Como $(\epsilon > 0)$ es arbitrario: $(\lim_{M \rightarrow \infty} Q_M(f) = I(f))$. $\blacksquare$

Problema 6 — BVP con condición de Neumann: diferencias finitas y FEM

$(-u'' + u = x)$, $(x \in (0,1))$, $(u'(0) = u'(1) = 0)$.

(a) **Diferencias finitas centradas.** Malla $(x_i = ih)$, $(h = 1/n)$, $(i = 0, 1, \dots, n)$. Condiciones de Neumann: $(u'(0) \approx (-3u_0 + 4u_1 - u_2)/(2h) = 0)$ (diferencia hacia adelante de orden 2) o más simplemente $((-u_{-1} + u_1)/(2h) = 0 \Rightarrow u_{-1} = u_1)$ (nodo fantasma). Análogamente en $(x=1)$: $(u_{n+1} = u_{n-1})$.

En nodo interior $(i = 1, \dots, n-1)$: $(\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + u_i = x_i)$. Para $(i=0)$ (con $(u_{-1} = u_1)$): $((-u_1 - 2u_0 + u_1)/h^2 + u_0 = 0 \Rightarrow -2u_0/h^2 + u_0 = 0)$. Para $(i=n)$ (con $(u_{n+1} = u_{n-1})$): $((-u_{n-1} - 2u_n + u_{n-1})/h^2 + u_n = x_n)$.

El sistema matricial $((n+1) \times (n+1))$ para $(\mathbf{u} = (u_0, \dots, u_n)^T)$:

$$A \mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad \mathbf{u} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{f} = \mathbf{f}, \quad A = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix} + I_{n+1},$$

$\mathbf{f} = (x_0, x_1, \dots, x_n)^T$ (con $x_i = ih$).

(b) Aproximación por elementos finitos. Formulación débil: multiplicar $(-u'' + u = x)$ por $(v \in H^1(0,1))$ (sin condición de Dirichlet) e integrar: $\int_0^1 u'v' dx + \int_0^1 uv dx = \int_0^1 x v dx$ (el término de borde se anula por $u'(0) = u'(1) = 0$). Formulación débil: encontrar $(u \in H^1(0,1))$ tal que $(a(u,v) = (x,v))$ para todo $(v \in H^1(0,1))$, con $(a(u,v) = \int_0^1 (u'v' + uv) dx)$.

Subespacio de EF: elementos lineales a trozos $(V_h = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_n\})$ (funciones sombrero). La solución discreta $(u_h = \sum_j U_j \phi_j)$ satisface el sistema $(A_{\text{EF}}) \mathbf{U} = \mathbf{F}$, con $(A_{\text{EF}})_{ij} = a(\phi_j, \phi_i)$ y $(F_i = \int_0^1 x \phi_i dx)$. La tasa de convergencia es $(\|u - u_h\|_{H^1} = O(h))$ para $(u \in H^2)$, o $(\|u - u_h\|_{L^2} = O(h^2))$ por el argumento de dualidad de Aubin-Nitsche.

Problema 7 — Invertibilidad de (F) con $(\|F(x) - F(y)\| \geq \gamma \|x - y\|)$

(a) Inyectividad: Si $(F(x) = F(y))$, entonces $(\|F(x) - F(y)\| = 0 \geq \gamma \|x - y\|)$, lo que implica $(\|x - y\| = 0)$, es decir $(x = y)$. Así (F) es inyectiva y por tanto invertible como función $(F: D \rightarrow F(D))$.

(b) (F^{-1}) es Lipschitz con constante $(1/\gamma)$: Sean $(u = F(x))$, $(v = F(y))$ en $(F(D))$. Entonces $(F^{-1}(u) = x)$, $(F^{-1}(v) = y)$, y $(\|F^{-1}(u) - F^{-1}(v)\| = \|x - y\| \leq \frac{1}{\gamma} \|F(x) - F(y)\| = \frac{1}{\gamma} \|u - v\|)$.